4. சில பொதுவான நொதிகளின் உகந்த வெப்பநிலை மதிப்புகள் பின்வருமாறு

நொதி	உகந்த வெப்பநிலை (^{0}C)
தாவர யூரியேஸ்	60
மனித நொதிகள்	37

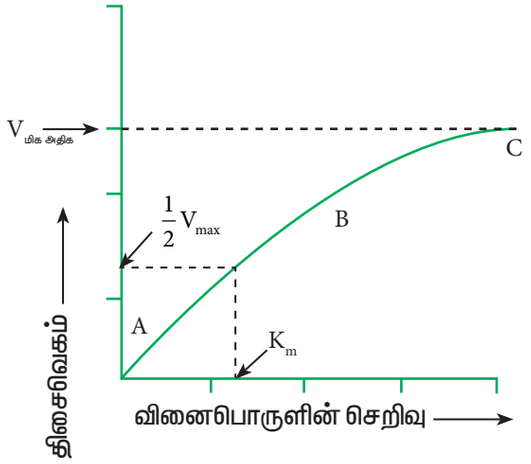
ஆனால் venom பாஸ்போகைனேஸ், தசை அடினைலேட் கைனேஸ் போன்ற நொதிகள் 100^{0}C.வெப்பநிலையிலும் செயல்படுகின்றன.

5. பொதுவாக, உயர் வெப்பநிலைகளில் நொதிகள், இயல்பு நீக்கமடைகின்றன. இதனால் வினையூக்க செயல்திறன் அதிவேகமாக இழக்கப்படுகிறது.

6. 10^{0}C வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது ஒரு நொதியூக்க வினையில் ஏற்படும் வேக உயர்வு, அந்த நொதியின் வெப்பநிலை குணகம் அல்லது Q10 என வரையறுக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான நொதிகளுக்கு 0^{0}C முதல் 40^{0}C வரையிலான வெப்பநிலை எல்லையில் Q10 மதிப்புகள் 2 ஆக கொண்டுள்ளன.

4.4.3 வினைபடு மூலக்கூறின் செறிவு:

நொதிவினைப்பொருள் அணைவு உருவாதல், நொதியூக்க வினையின் முதற்படி ஆகும். வினைப்பொருளின் செறிவு அதிகரிக்கும்போது, நொதியூக்கவினையின் வேகமும் படிப்படியாக குறிப்பிட்ட அளவு வரை அதிகரிக்கிறது.



படம் 4.5 வினைப்பொருள் செறிவின் விளைவு

நொதியூக்கவினை வேகத்தை, வினைப்பொருள் செறிவுக்கு எதிராக படம் வரையும்போது குவிபிறை வடிவிலான வளைவு கிடைக்கிறது. இந்த வரைபடம் மூன்று வேறுபட்ட நிலைகளை கொண்டுள்ளது.

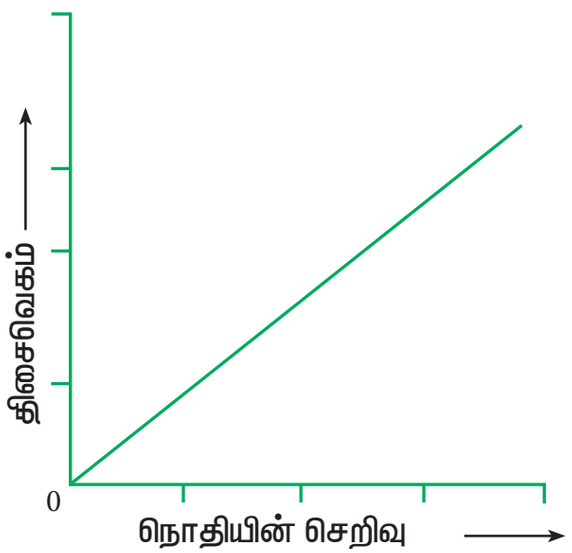
i. முதல் நிலை (A) யில், வினையின் வேகம், வினைப்பொருள் செறிவிற்கு நேர்விகிதத்தில் உள்ளது.

ii. இரண்டாம்நிலையில்(B),வினைப்பொருளின் செறிவு, நொதியின் செயல்திறனுக்கு நேர்விகிதத்தில் இல்லை.

iii. மூன்றாம் நிலையில் (C), வினையின் வேகம் மாறிலியாக, உள்ளது, மேலும் வினைப்பொருளின் செறிவு அதிகரிக்கும்போதும் மாறாமல் உள்ளது.

4.4.4 நொதியின் செறிவு:

மாறாத வினைப்பொருள் செறிவில், நொதியூக்க வினையின் வேகமானது, நொதியின் செறிவுக்கு நேர்த்தகவில் அதிகரிக்கிறது. நோய்களை கண்டறிதலில், இரத்த திரவத்திலுள்ள நொதிகளின் அளவறிய இந்த பண்பு பயன்படுத்திக்கொள்ளப்படுகிறது. நொதியூக்க வினையின் வேகத்தை, நொதியின் செறிவிற்கு எதிராக வரைபடம் வரையும்போது, ஒரு நேர்க்கோடு கிடைக்கிறது.



Unit 4_108-126.indd 118 11/06/18 6:11 PM